BUKU PANDUAN PRAKTIK SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR BERBASIS ERPNext

Integrasi Akuntansi, Produksi, Persediaan, dan Perpajakan

Penulis:

Fatma Alisha Kartono (12030123120030)

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Modul Praktik Penerapan Siklus Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur Menggunakan ERPNext* ini dapat disusun dengan baik.

Buku ini disusun sebagai sarana pembelajaran untuk memahami dan mempraktikkan siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur dengan memanfaatkan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP), khususnya ERPNext. Materi dalam buku ini menggunakan studi kasus PT Fatma Alisha Manufacturing sebagai contoh penerapan proses akuntansi secara terintegrasi, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, penjualan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.

Pembahasan dalam buku ini meliputi alur siklus akuntansi perusahaan manufaktur, *flowchart* proses bisnis, petunjuk penggunaan ERPNext pada lingkungan *localhost*, serta praktik pencatatan transaksi. Buku ini juga dilengkapi dengan soal dan jawaban, dokumentasi pengerjaan, serta evaluasi untuk membantu pembaca memahami hubungan antara proses operasional dan pencatatan akuntansi.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan akuntansi perusahaan manufaktur, khususnya dalam pengelolaan persediaan, proses produksi, perhitungan harga pokok produksi, dan penyusunan laporan keuangan melalui sistem ERPNext.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi mahasiswa maupun pembaca yang ingin mempelajari penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur.

Semarang, 13 Oktober 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
1. Pendahuluan 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan dan Manfaat 6
1.3 Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur dan ERPNext 6
2. Flowchart Siklus Akuntansi 8
2.1 Flowchart dan Penjelasan Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur 8
3. Persiapan dan Panduan Penggunaan Sistem 10
3.1 Antigravity: Bantuan Akses dan Login Localhost ERPNext 10
3.2 NotebookLM: Bantuan Memahami Materi dan Referensi 12
3.3 Instalasi, Konfigurasi, dan Pengaturan ERPNext 13
3.4 Panduan Fitur Akuntansi, Persediaan, Produksi, dan Perpajakan 14
4. Pelaksanaan Siklus Akuntansi pada ERPNext 14
4.1 Pembelian Bahan Baku 15
4.2 Proses Produksi dan Persediaan 16
4.3 Penjualan Produk 17
4.4 Pencatatan Transaksi dan Jurnal 18
4.5 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pajak 21
5. Soal dan Jawaban 23
5.1 Studi Kasus Perusahaan Manufaktur 23
5.2 Soal, Jawaban, dan Pembahasan 23
6. Dokumentasi dan Evaluasi 28
6.1 Dokumentasi Pengerjaan ERPNext, Antigravity, dan NotebookLM 28
6.2 Evaluasi Hasil dan Kendala 29
PENUTUP 31

7.1 Kesimpulan 31
7.2 Saran 31
DAFTAR PUSTAKA 32
LAMPIRAN 33
8.1 Bukti Transaksi 33
8.2 Flowchart 35
8.3 Dokumentasi ERPNext 36
8.4 Dokumentasi Antigravity dan NotebookLM 37

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan industri modern di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, sektor manufaktur menghadapi tantangan kompleksitas operasional yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan transparansi data keuangan. Berbeda secara fundamental dengan perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, entitas manufaktur tidak sekadar membeli dan menjual kembali barang dagangan. Manufaktur menjalankan proses transformasi fisik yang mengkonversi bahan mentah (*raw materials*) menjadi barang jadi (*finished goods*) bernilai ekonomis tinggi melalui kombinasi tenaga kerja langsung (*direct labor*) dan pemanfaatan fasilitas mesin pabrik (*manufacturing overhead*).

Pencatatan akuntansi manual atau penggunaan sistem konvensional yang terpisah-pisah (*siloed systems*) terbukti menimbulkan berbagai persoalan kronis, antara lain:

1. Disparitas Saldo Fisik dan Finansial: Ketidaksinkronan antara kartu stok di gudang (*warehouse stock cards*) dengan nilai persediaan di Buku Besar Akuntansi (*General Ledger*).
2. Keterlambatan Penentuan Biaya Pokok Produksi: Kesulitan mengkalkulasi Harga Pokok Produksi (*Cost of Goods Manufactured - COGM*) secara *real-time*, sehingga penetapan harga jual sering kali tidak akurat dan margin laba tergerus.
3. Risiko Selisih dan Human Error*: Entri ganda (*double entry) yang rawan kelalaian pada formulir perpajakan (PPN 11%) dan pelaporan kas/bank.

Untuk menjawab tantangan tersebut, implementasi sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) menjadi kebutuhan strategis mutlak. **ERPNext**, platform ERP sumber terbuka (*open source*) berbasis web terkemuka di dunia, menyediakan ekosistem terpadu yang menyatukan seluruh rantai proses bisnis—mulai dari Pengadaan (*Procure to Pay*), Perencanaan dan Pengendalian Produksi (*Plan to Produce*), Penjualan dan Piutang (*Order to Cash*), hingga Penjurnalan dan Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*). Dengan metode persediaan perpetual (*perpetual inventory*), setiap transaksi fisik di lantai gudang langsung memicu penjurnalan akuntansi secara otomatis, menjamin akurasi dan integritas data keuangan tanpa jeda waktu.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penyusunan Modul Praktik:

1. Memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai siklus akuntansi terpadu pada perusahaan manufaktur sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.
2. Membekali mahasiswa dan praktisi dengan keahlian teknis operasional mengelola ERPNext pada lingkungan lokal (*localhost*) berbasis Docker.
3. Melatih keterampilan analisis pencatatan arus biaya (*cost flow analysis*): Bahan Baku, Barang Dalam Proses (WIP), Barang Jadi (FG), dan Beban Pokok Penjualan (HPP).
4. Mengenalkan integrasi *Artificial Intelligence* masa kini, yaitu **Antigravity** (sebagai asisten rekayasa sistem dan eksekusi kontainer) serta **NotebookLM** (sebagai asisten riset konseptual dan sintesis referensi akuntansi).

Manfaat bagi Praktikan & Institusi:

- Bagi Praktikan/Mahasiswa: Memperoleh pengalaman langsung (*hands-on experience*) mengoperasikan ERP skala *enterprise*, memperkuat portofolio kompetensi profesional, dan menjembatani teori akuntansi dengan praktik dunia industri.
- Bagi Dosen & Asisten Laboratorium: Memiliki modul pengajaran dan dataset baku yang konsisten, mudah dipelajari, dan terverifikasi berimbang (*zero discrepancy*).
- Bagi Perguruan Tinggi/Organisasi: Mewujudkan kurikulum pendidikan akuntansi yang adaptif terhadap transformasi digital dan akselerasi kecerdasan buatan (*AI-enhanced education*).

1.3 Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur dan ERPNext

Profil Entitas Bisnis: PT Fatma Alisha Manufacturing

- **Nama Perusahaan:** PT Fatma Alisha Manufacturing
- **Kode Singkatan Dokumen:** FAM
- **Sektor Usaha:** Industri Furnitur Kayu Solid & Baja Ergonomis Modern
- **Alamat Operasional Pabrik:** Kawasan Industri Candi Blok A-15, Semarang, Jawa Tengah

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):** 01.123.456.7-501.000 (Pengusaha Kena Pajak / PKP)
- **Mata Uang Pembukuan:** Indonesian Rupiah (IDR / Rp)
- **Tahun Fiskal:** 1 Januari – 31 Desember
- **Metode Persediaan:** Persediaan Perpetual (*Perpetual Inventory*) dengan metode FIFO / Rata-rata Bergerak (*Moving Average*).

Spesifikasi Produk Utama: Meja Kerja Ergonomis Modern FAM-01 (FG-FAM-01)

Produk utama yang diproduksi dan dipasarkan adalah unit meja kerja ergonomis berkualitas premium dengan rancangan ramah postur tubuh. Untuk memproduksi 1 unit FG-FAM-01, dibutuhkan 4 komponen bahan baku langsung (*Bill of Materials - BOM*):

Kode Item	**Nama Bahan Baku**	**Kebutuhan per Unit**	**Estimasi Harga Satuan**	**Subtotal Biaya**
RAW-KAYU-01	Papan Kayu Solid Mahoni 120x60 cm	1 Nos	Rp 200.000	Rp 200.000
RAW-BESI-01	Set Rangka Kaki Baja Hollow Industrial	1 Set	Rp 140.000	Rp 140.000
RAW-BAUT-01	Paket Baut & Sekrup Pengencang Presisi	10 Pcs	Rp 3.000	Rp 30.000
RAW-CAT-01	Cat Pelapis Eco-Polyurethane Anti Karat	0,5 Liter	Rp 60.000	Rp 30.000
Total Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Materials)				**Rp 400.000**

Di samping biaya bahan mentah, proses manufaktur menyerap biaya konversi (*conversion costs*) melalui operasi stasiun kerja (*workstation operations*):

- Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor*): Rp 34.000 / unit

- Biaya Overhead Pabrikasi (*Manufacturing Overhead - FOH*): Rp 16.000 / unit
- **Total Biaya Konversi per Unit: Rp 50.000**
- **Harga Pokok Produksi Standar (COGM per Unit):** Rp 400.000 + Rp 50.000 = Rp 450.000
- **Harga Jual Standar Pelanggan (Sebelum PPN): Rp 750.000 / unit** (Margin Laba Kotor = 40,0%)

Gambaran Arsitektur Sistem ERPNext Localhost

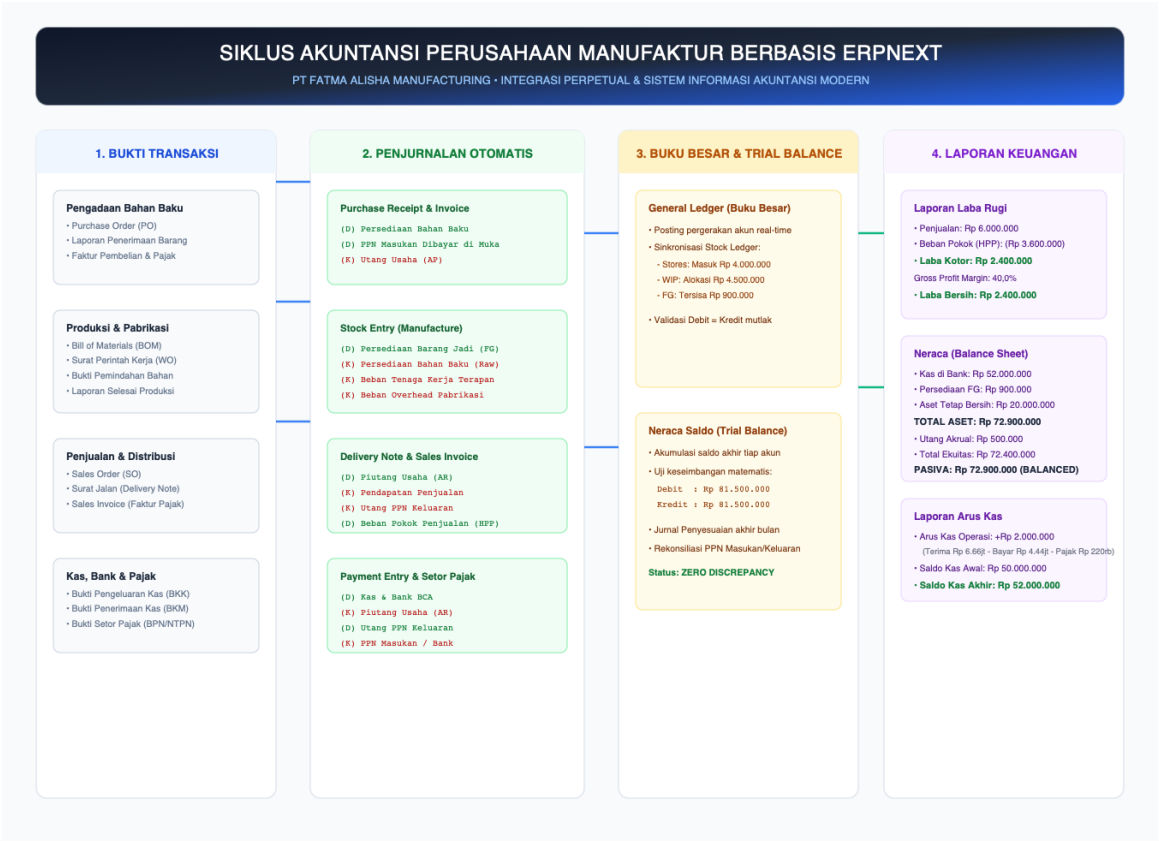
ERPNext dibangun di atas **Frappe Framework**, arsitektur berbasis *microservices* kontainer Docker:

1. `erp-frontend-1` (Port `8080`): NGINX web server yang melayani *user interface* browser praktikan.
2. `erp-backend-1`: Server aplikasi WSGI Python (Gunicorn) yang memproses kalkulasi akuntansi dan manufaktur.
3. `erp-db-1` (MariaDB 10.6): Basis data relasional penyimpan seluruh tabel transaksi berpasangan (*double entry*).
4. `erp-redis-cache-1` & `erp-redis-queue-1`: Mesin caching dan antrean komputasi laporan keuangan.
5. `erp-websocket-1`: Sinkronisasi status transaksi secara langsung (*real-time*).

2. Flowchart Siklus Akuntansi

2.1 Flowchart dan Penjelasan Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur

Siklus akuntansi manufaktur merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari penerimaan dokumen bukti transaksi hingga penerbitan laporan keuangan akhir periode yang terekonsiliasi penuh.



Tahap 1: Pengumpulan & Validasi Bukti Transaksi

Setiap aktivitas bisnis wajib didukung oleh dokumen transaksi sah:

- **Pengadaan:** *Purchase Requisition* (PR), *Purchase Order* (PO), Bukti Penerimaan Barang (*Purchase Receipt*), dan Faktur Pembelian (*Purchase Invoice*).
- **Produksi:** *Bill of Materials* (BOM), Surat Perintah Kerja (*Work Order*), dan Bukti Transfer Bahan (*Stock Entry Material Issue*).
- **Penjualan:** *Sales Order* (SO), Surat Jalan (*Delivery Note*), dan Faktur Penjualan (*Sales Invoice*).
- **Kas/Bank:** Bukti Pengeluaran Kas (BKK) dan Bukti Penerimaan Kas (BKM).

Tahap 2: Penjurnalan Berpasangan Otomatis (*Automated Double-Entry Bookkeeping*)

Dalam ERPNext, praktikan tidak perlu menjurnal manual setiap transaksi harian. Frappe engine secara otomatis memicu jurnal berpasangan saat dokumen berstatus *Submitted*:

- *Purchase Receipt:* Mendebit akun persediaan bahan baku dan mengkredit akun sementara penerimaan barang.

- *Stock Entry (Manufacture):* Mendebit Persediaan Barang Jadi, mengkredit Bahan Baku, dan mengkredit alokasi Tenaga Kerja/Overhead.
- *Delivery Note / Sales Invoice:* Mendebit Piutang Usaha, mengkredit Penjualan, mengkredit Utang PPN Keluaran, mendebit Beban Pokok Penjualan (HPP), dan mengkredit Persediaan Barang Jadi.

Tahap 3: Pemindahbukuan ke Buku Besar (*General Ledger*) dan Kartu Stok (*Stock Ledger*)

Setiap entri jurnal diposting secara instan ke dalam akun buku besar terkait. ERPNext secara ketat menjaga prinsip integritas: **Total Debit = Total Kredit**. Sinkronisasi antara *Stock Ledger* dan *General Ledger* menjamin bahwa nilai rupiah di akun persediaan selalu setara dengan kuantitas fisik di gudang dikalikan biaya perolehan (*valuation rate*).

Tahap 4: Neraca Saldo (*Trial Balance*) & Rekonsiliasi Fiskal

Sebelum laporan akhir dirilis, disusun Neraca Saldo untuk memverifikasi keseimbangan seluruh akun aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dilakukan pula rekonsiliasi PPN 11% (PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan) guna menghitung kewajiban PPN Kurang Bayar yang harus disetor ke kas negara.

Tahap 5: Laporan Keuangan Periodik

Siklus bermuara pada tiga laporan utama:

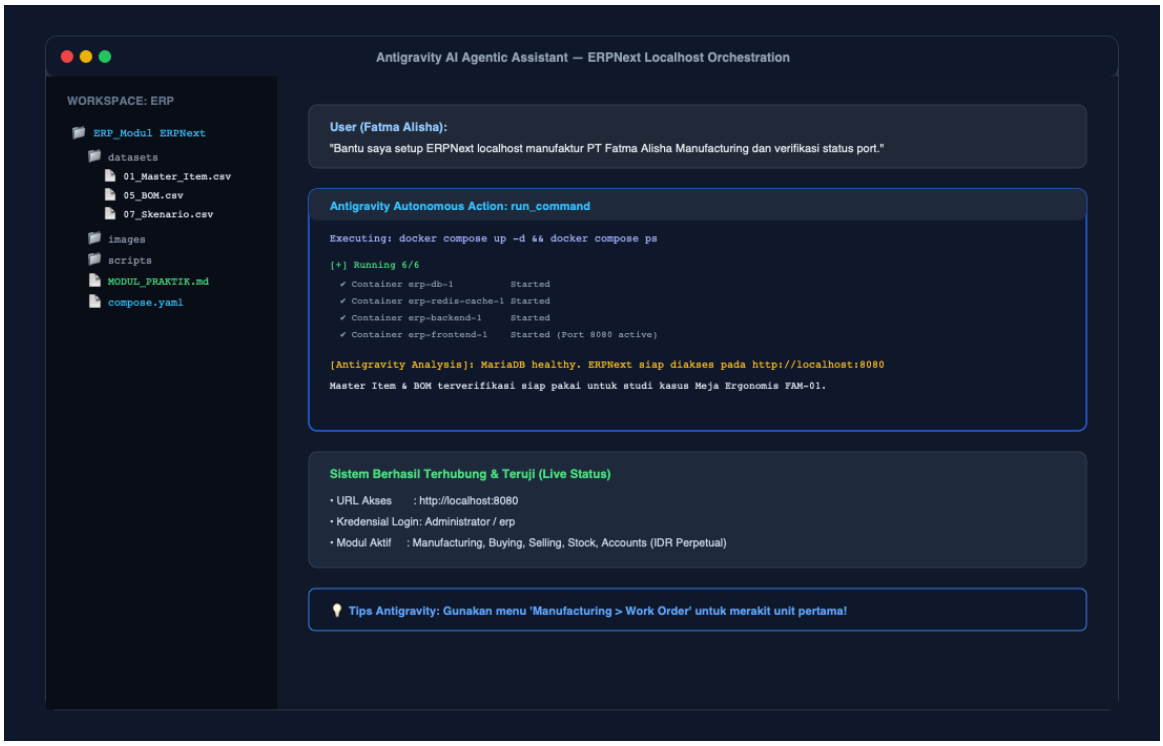
1. Laporan Laba Rugi *(Income Statement):* Menampilkan perbandingan Pendapatan Penjualan terhadap Beban Pokok Penjualan (HPP) dan beban operasional.
2. Neraca (*Balance Sheet):* Menampilkan posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas perusahaan yang seimbang.
3. Laporan Arus Kas *(Cash Flow Statement):* Menampilkan mutasi kas bersih dari aktivitas operasional.

3. Persiapan dan Panduan Penggunaan Sistem

3.1 Antigravity: Bantuan Akses dan Login Localhost ERPNext

Antigravity bertindak sebagai *Autonomous AI Coding & System Assistant* yang menyertai praktikan sepanjang proses laboratorium. Praktikan tidak perlu khawatir akan kerumitan

administrasi Linux/Docker karena Antigravity mengotomasi seluruh tahapan rekayasa perangkat lunak.



Peran dan Manfaat Antigravity dalam Praktikum:

1. **Otomasi Orkestrasi Docker Localhost:**

Antigravity menjalankan kontainer secara mandiri dengan membaca konfigurasi `compose.yaml` di workspace pengguna:

```
# Antigravity mengeksekusi di background:
docker compose up -d
docker compose ps
```

2. *Pemeriksaan Kesehatan Port (*Port Healthcheck*):*

Antigravity secara proaktif mendeteksi ketersediaan port `8080` (ERPNext Web) dan port `3306` (MariaDB). Apabila terjadi konflik port akibat proses lain, Antigravity merekomendasikan resolusi port *mapping* tanpa merusak kontainer.

3. **Reset Kredensial Administrator:**

Jika praktikan lupa kata sandi *localhost*, Antigravity dapat mengeksekusi perintah reset administrator melalui CLI Frappe kontainer backend:

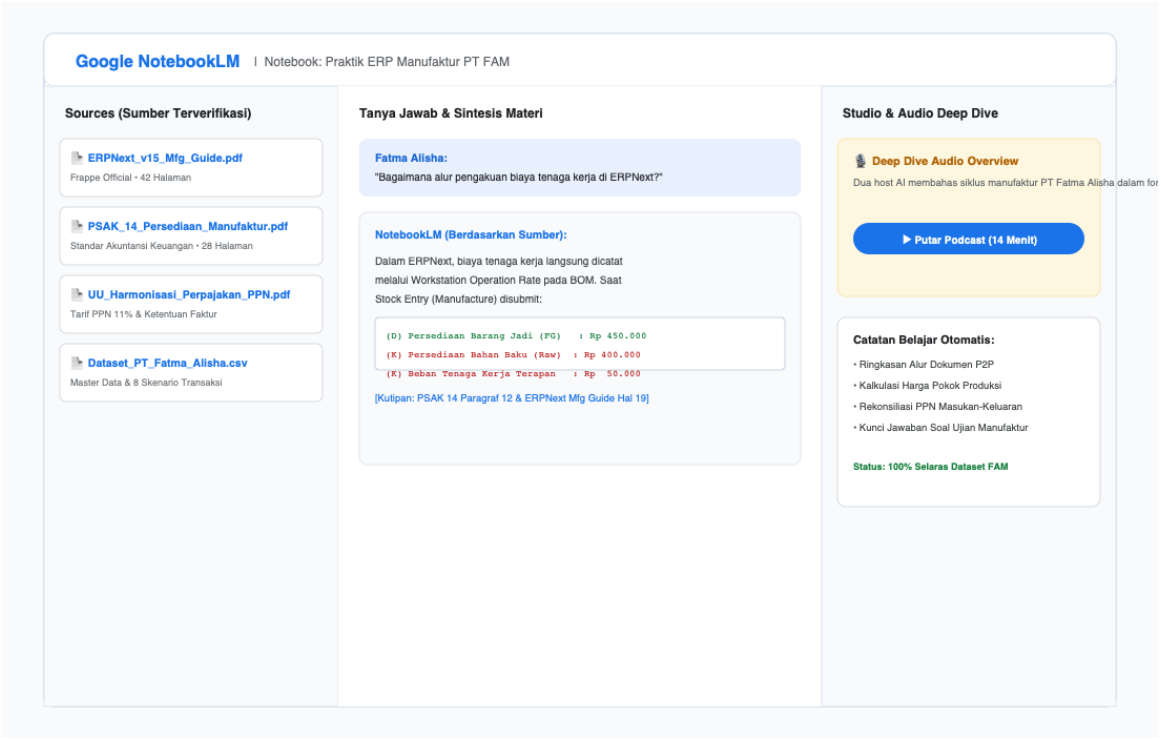
```
docker compose exec erp-backend-1 bench --site frontend set-admin-password erp
```

4. **Petunjuk Login Cepat Localhost:**

- **Alamat URL:** Buka peramban (Chrome/Firefox/Safari) lalu ketik http://localhost:8080
- **Username:** Administrator
- **Password:** erp (atau kata sandi yang dikonfigurasi pada environment praktikum)
- **Status Verifikasi:** Pastikan teks "PT Fatma Alisha Manufacturing" muncul di pojok kiri atas bilah navigasi ERPNext Desk.

3.2 NotebookLM: Bantuan Memahami Materi dan Referensi

Google NotebookLM merupakan platform kecerdasan buatan berbasis *grounded research* yang dirancang khusus untuk membedah dokumen sumber terpercaya (*source-grounded AI*).



Panduan Integrasi NotebookLM untuk Pembelajaran Praktikum:

1. **Membuat Notebook Baru:**
    - Buka laman notebooklm.google.com dan login menggunakan akun Google.
    - Buat notebook dengan judul: Praktik ERP Manufaktur - PT Fatma Alisha Manufacturing.
2. **Memasukkan Sumber Referensi (Upload Sources):**

Unggah 4 berkas referensi utama yang ada di repositori ini ke dalam panel *Sources*:

- Berkas modul: MODUL_PRAKTIK_ERPNEXT_PT_FATMA_ALISHA.md
- Berkas dataset skenario: datasets/07_Skenario_Transaksi.csv
- Dokumen Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 14 (Persediaan) dan PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan).
- Dokumen Perpajakan: Salinan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 Tahun 2021) terkait tarif PPN 11%.

3. **Pemanfaatan Fitur Tanya Jawab Konseptual:**

Praktikan dapat mengajukan pertanyaan mendalam ke NotebookLM tanpa khawatir AI mengalami halusinasi:

- *Prompt 1:* "Jelaskan mengapa dalam metode persediaan perpetual di ERPNext, penerbitan Delivery Note otomatis menghasilkan debit ke Beban Pokok Penjualan dan kredit ke Persediaan Barang Jadi?"
- *Prompt 2:* "Hitung kembali alokasi Harga Pokok Produksi PT Fatma Alisha Manufacturing jika kapasitas produksi dinaikkan menjadi 20 unit!"

4. **Pemanfaatan Audio Overview (Podcast Studi Kasus):**

NotebookLM menyediakan tombol *Generate Audio Overview*. Fitur ini menciptakan dialog dua penyiar AI berdurasi 10–15 menit yang mendiskusikan studi kasus PT Fatma Alisha secara mendalam dan santai. Sangat efektif didengarkan sebelum praktikum dimulai.

3.3 Instalasi, Konfigurasi, dan Pengaturan ERPNext

Berikut adalah urutan konfigurasi awal (*Setup Wizard*) ketika ERPNext pertama kali diakses:

1. **Pemilihan Wilayah & Bahasa:**

- *Language:* Indonesian / English
- *Country:* Indonesia
- *Currency:* IDR (Indonesian Rupiah)
- *Time Zone:* Asia/Jakarta (WIB)

2. **Pembuatan Profil Perusahaan:**

- *Company Name:* PT Fatma Alisha Manufacturing
- *Company Abbreviation:* FAM

- *Bank Account:* Bank BCA Operasional
- *Chart of Accounts Template:* Standar Manufaktur Indonesia (*Standard with Numbers*)

3. Konfigurasi Gudang (*Warehouses):*

Di bawah *Parent Warehouse* All Warehouses - FAM, pastikan terdapat 3 gudang fungsional:

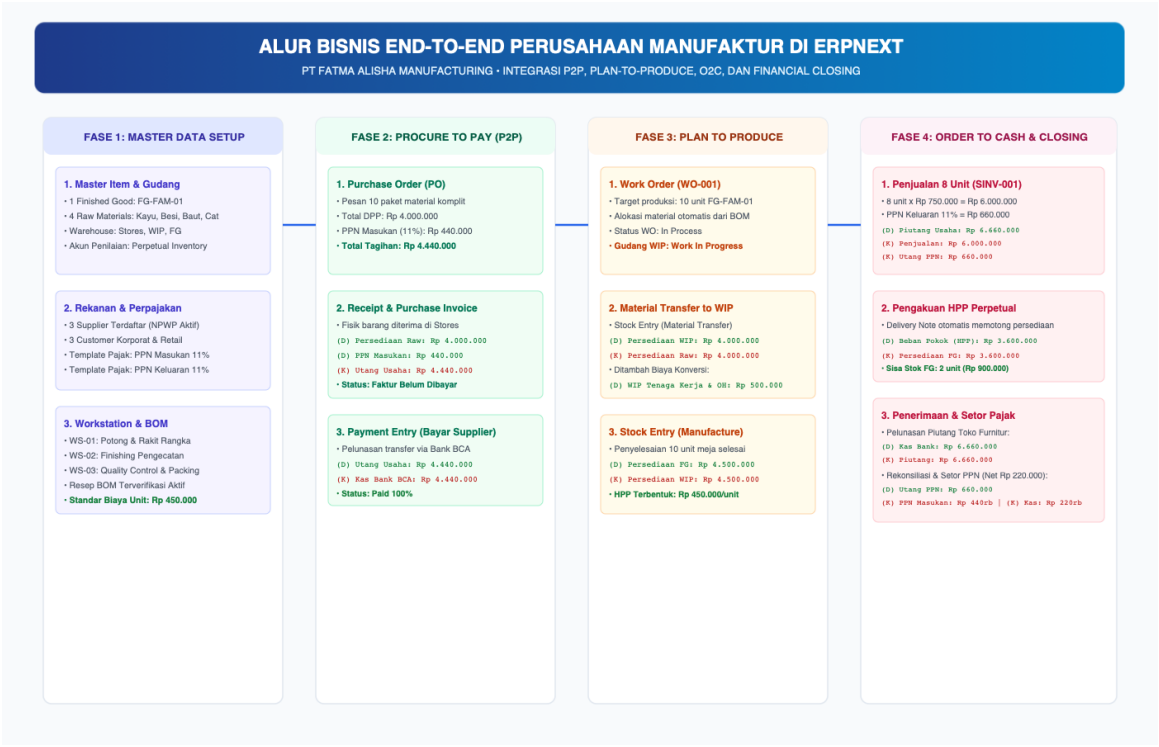
- Stores - FAM: Gudang penyimpanan 4 komponen bahan mentah.
- Work In Progress - FAM: Gudang maya lantai pabrik untuk menampung barang dalam proses perakitan.
- Finished Goods - FAM: Gudang penyimpanan produk meja jadi siap kirim.

3.4 Panduan Fitur Akuntansi, Persediaan, Produksi, dan Perpajakan

Modul ERPNext	Fitur Utama	Fungsi dan Dokumen yang Dihasilkan
Buying **(Pengadaan)**	Item, Supplier, Purchase Order, Purchase Invoice	Mengelola relasi pemasok, menerbitkan pesanan bahan baku, dan mengakui utang usaha (*Accounts Payable*).
Stock **(Persediaan)**	Warehouse, Stock Entry, Delivery Note, Stock Ledger	Mencatat mutasi fisik material secara perpetual, kartu persediaan, dan pergerakan keluar/masuk gudang.
Manufacturing **(Produksi)**	BOM, Workstation, Routing, Work Order	Merancang formula produk, menghitung biaya tenaga kerja dan overhead terapan, serta menerbitkan perintah kerja pabrik.
Selling **(Penjualan)**	Customer, Sales Order, Sales Invoice	Merekam pesanan pembeli, menerbitkan faktur komersial, dan mengakui piutang usaha (*Accounts Receivable*).
Accounts **(Akuntansi)**	Chart of Accounts, Journal Entry, Payment Entry, Tax Template	Memvalidasi jurnal double-entry otomatis, pembayaran kas/bank, rekonsiliasi PPN 11%, dan pelaporan keuangan.

4. Pelaksanaan Siklus Akuntansi pada ERPNext

Alur proses bisnis terpadu dari pengadaan bahan hingga penutupan keuangan digambarkan pada diagram berikut:



4.1 Pembelian Bahan Baku

Skenario pengadaan mencakup pembelian 10 paket material komplit dari konsorsium pemasok bahan baku lokal berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

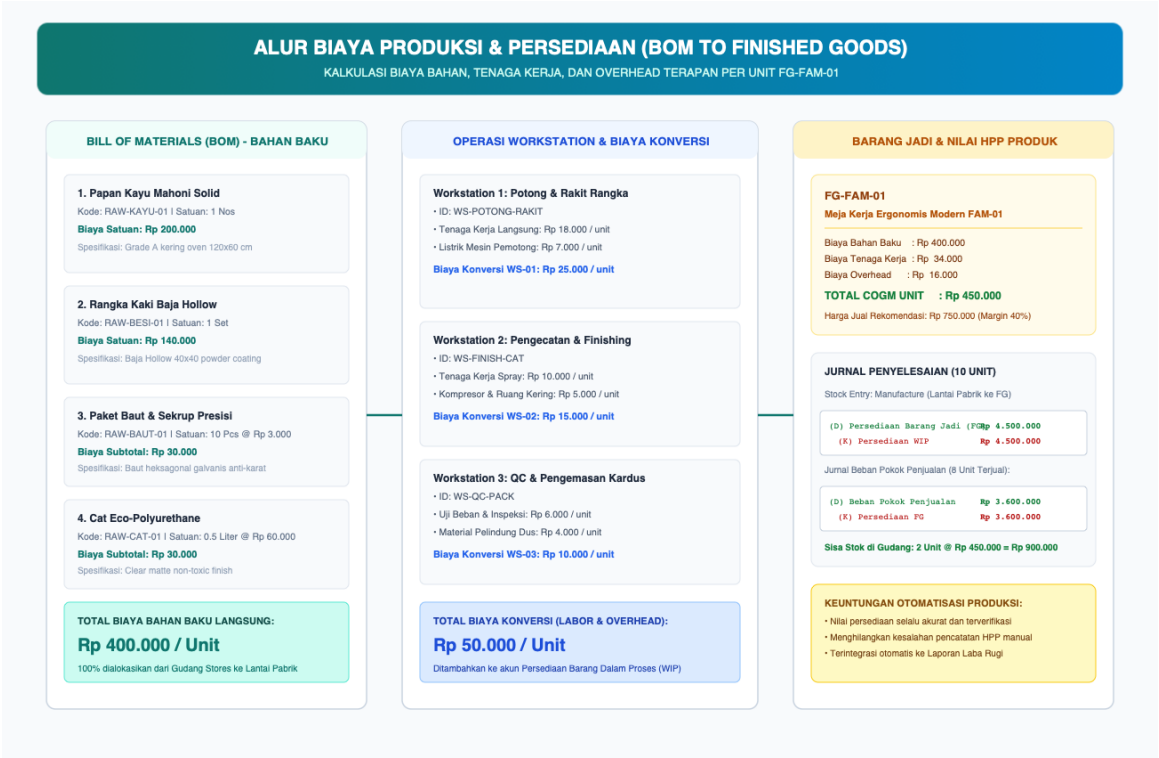
Langkah Operasional di ERPNext:

1. Navigasi ke **Buying > Purchase Order > New**.
   - Supplier: PT Kayu Mahoni Perhutani & Baja Perkasa
   - Masukkan 4 baris item sesuai tabel pengadaan:
   - 10 Nos RAW-KAYU-01 @ Rp 200.000 = Rp 2.000.000
   - 10 Set RAW-BESI-01 @ Rp 140.000 = Rp 1.400.000
   - 100 Pcs RAW-BAUT-01 @ Rp 3.000 = Rp 300.000
   - 5 Litre RAW-CAT-01 @ Rp 60.000 = Rp 300.000
   - DPP Pembelian: **Rp 4.000.000**
2. Pada bagian *Taxes and Charges*, pilih template **PPN Masukan 11%**:
   - Akun Pajak: 1160 - PPN Masukan Dibayar di Muka
   - Nilai Pajak: 11% x Rp 4.000.000 = **Rp 440.000**
   - Total Faktur: **Rp 4.440.000**

3. Klik **Save** lalu **Submit**.
4. Terbitkan **Purchase Receipt** untuk menerima fisik bahan mentah ke gudang Stores - FAM.
5. Terbitkan **Purchase Invoice** untuk mengakui kewajiban utang dagang.
6. Bayar tagihan via **Payment Entry**: Kas keluar dari 1110 - Kas Operasional Bank BCA sebesar Rp 4.440.000.

4.2 Proses Produksi dan Persediaan

Proses konversi bahan mentah menjadi 10 unit meja ergonomis diatur melalui modul *Manufacturing*.



Langkah Operasional di ERPNext:

1. **Pembuatan Resep BOM:**
   - Navigasi ke **Manufacturing > Bill of Materials > New**.
   - Item: FG-FAM-01, Kuantitas: 1 Nos.
   - Masukkan 4 item bahan baku langsung (Total: Rp 400.000).
   - Masukkan biaya operasi stasiun kerja (*Routing Operations*):
   - Operasi Pemotongan & Perakitan (WS-POTONG-RAKIT): Rp 25.000

- Operasi Pengecatan & Finishing (WS-FINISH-CAT): Rp 15.000
- Operasi Quality Control & Packaging (WS-QC-PACK): Rp 10.000
- Total Biaya Konversi: **Rp 50.000**
- Total Harga Pokok Produksi Standar: **Rp 450.000 / unit**. Klik **Submit**.

2. **Penerbitan Surat Perintah Kerja (*Work Order*):**

- Navigasi ke **Manufacturing > Work Order > New**.
- Item to Produce: FG-FAM-01, Qty to Manufacture: 10.
- Source Warehouse: Stores - FAM, WIP Warehouse: Work In Progress - FAM, FG Warehouse: Finished Goods - FAM.
- Klik **Save** lalu **Submit**. Status dokumen berubah menjadi *In Process*.

3. **Transfer Bahan Baku ke Lantai Pabrik:**

- Pada Work Order, klik **Create > Material Transfer**.
- Jenis Stock Entry: *Material Transfer for Manufacture*.
- Bahan baku senilai Rp 4.000.000 berpindah dari Stores ke Work In Progress.

4. **Penyelesaian Manufaktur (*Manufacture Completion*):**

- Pada Work Order, klik **Create > Manufacture**.
- Masukkan biaya tambahan operasi (*Additional Operating Cost*) sebesar Rp 500.000 (10 unit x Rp 50.000).
- Klik **Submit**.
- Sebanyak 10 unit meja FG-FAM-01 masuk ke gudang Finished Goods - FAM dengan total nilai persediaan **Rp 4.500.000** (@ Rp 450.000).

4.3 Penjualan Produk

Entitas menjual 8 unit meja ergonomis secara kredit tempo 30 hari kepada mitra korporat Toko Furnitur Nusantara.

Langkah Operasional di ERPNext:

1. Navigasi ke **Selling > Sales Invoice > New**.

- Customer: Toko Furnitur Nusantara

- Item: FG-FAM-01, Qty: 8 Nos, Unit Price: Rp 750.000.
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP Penjualan): **Rp 6.000.000**.

2. Pada bagian *Taxes and Charges*, pilih template **PPN Keluaran 11%**:
   - Akun Pajak: 2130 - Utang PPN Keluaran
   - Nilai PPN: 11% x Rp 6.000.000 = **Rp 660.000**.
   - Total Piutang Usaha: **Rp 6.660.000**.
3. Pastikan opsi *Update Stock* dicentang (atau terbitkan *Delivery Note* terpisah dari gudang Finished Goods - FAM).
4. Klik **Save** lalu **Submit**.
5. Pelunasan Piutang:
   - Pada Sales Invoice, klik **Create > Payment**.
   - Masukkan penerimaan dana ke akun 1110 - Kas Operasional Bank BCA sebesar Rp 6.660.000. Klik **Submit**.

4.4 Pencatatan Transaksi dan Jurnal

Berikut adalah matriks penjurnalan lengkap berpasangan (*double-entry*) dari seluruh transaksi siklus akuntansi manufaktur PT Fatma Alisha:

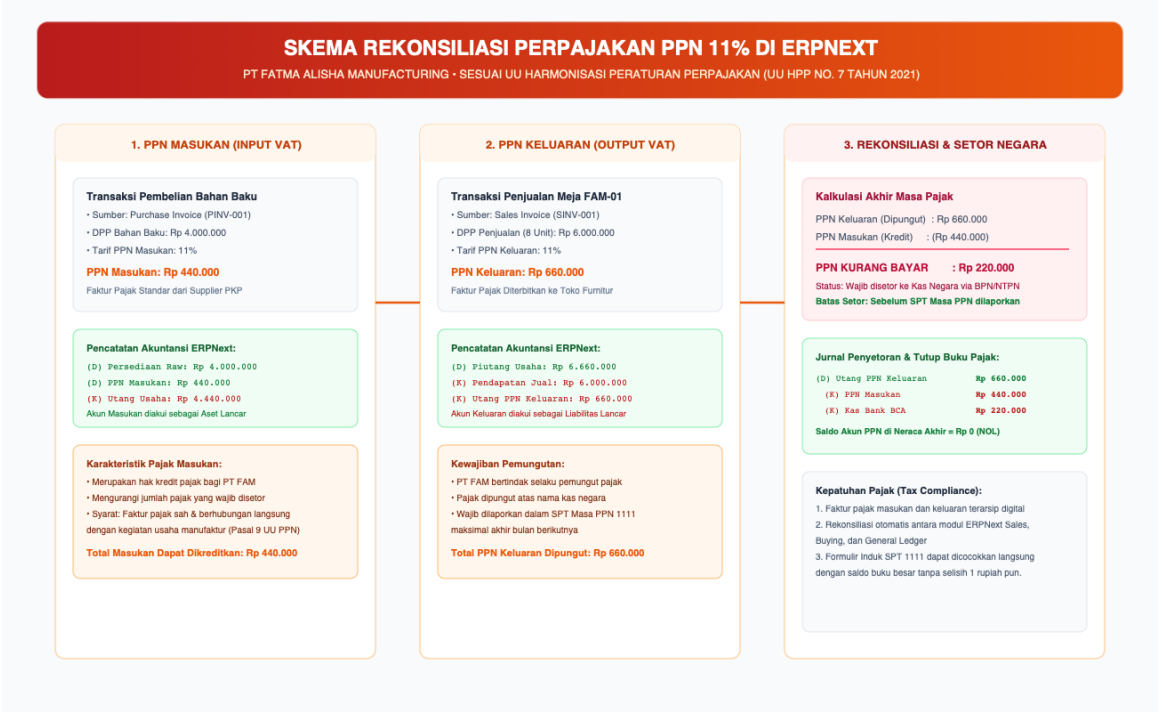
Ref ID & Dokumen Transaksi	Akun Akuntansi, Posisi, dan Nilai (IDR)	Analisis Akuntansi
TX-01 — Purchase Invoice (Beli Bahan Baku)	1130 – Persediaan Bahan Baku (Debit Rp4.000.000)	Penambahan aset persediaan dan aset pajak masukan diimbangi timbulnya utang dagang.
	1160 – PPN Masukan (Debit Rp440.000)	
	2110 – Utang Usaha (AP) (Kredit Rp4.440.000)	

TX-02 — Payment Entry (Bayar Supplier)	2110 – Utang Usaha (AP) (Debit Rp4.440.000)	Pelunasan liabilitas lancar yang mengurangi kas giro perusahaan di Bank BCA.
	1110 – Kas Operasional Bank BCA (Kredit Rp4.440.000)	
TX-03 — Stock Entry (Transfer Bahan ke Pabrik)	1140 – Persediaan Barang Dalam Proses (Debit Rp4.000.000)	Reklasifikasi persediaan dari gudang bahan mentah ke proses produksi (Work in Process/WIP).
	1130 – Persediaan Bahan Baku (Kredit Rp4.000.000)	
TX-04 — Journal Entry (Alokasi Biaya Konversi)	1140 – Persediaan Barang Dalam Proses (Debit Rp500.000)	Kapitalisasi biaya tenaga kerja dan overhead ke dalam nilai produk dalam proses.
	2140 – Utang Akrual Beban Pabrikasi (Kredit Rp500.000)	
TX-05 — Stock Entry (Produk Meja Selesai)	1150 – Persediaan Barang Jadi (Debit Rp4.500.000)	Transformasi seluruh biaya produksi menjadi aset barang jadi di gudang. Biaya produksi Rp450.000 per unit.
	1140 – Persediaan Barang Dalam Proses (Kredit Rp4.500.000)	
TX-06A — Sales Invoice (Penjualan 8 Unit)	1120 – Piutang Usaha (AR) (Debit Rp6.660.000)	Pengakuan piutang bruto, pendapatan penjualan, dan utang PPN kepada negara.

	4110 – Pendapatan Penjualan (Kredit Rp6.000.000) 2130 – Utang PPN Keluaran (Kredit Rp660.000)	
TX-06B — Delivery Note (Pencatatan HPP)	5110 – Beban Pokok Penjualan (HPP) (Debit Rp3.600.000) 1150 – Persediaan Barang Jadi (Kredit Rp3.600.000)	Pengakuan HPP atas 8 unit meja yang diserahkan: 8 × Rp450.000 = Rp3.600.000.
TX-07 — Payment Entry (Terima Pelunasan)	1110 – Kas Operasional Bank BCA (Debit Rp6.660.000) 1120 – Piutang Usaha (AR) (Kredit Rp6.660.000)	Penambahan kas bank dari pelunasan penuh tagihan pelanggan.
TX-08 — Journal Entry (Rekonsiliasi dan Setor PPN)	2130 – Utang PPN Keluaran (Debit Rp660.000) 1160 – PPN Masukan (Kredit Rp440.000) 1110 – Kas Operasional Bank BCA (Kredit Rp220.000)	Penutupan akun pajak melalui kompensasi PPN masukan dan penyetoran PPN kurang bayar sebesar Rp220.000.

4.5 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pajak

Mekanisme rekonsiliasi perpajakan PPN 11% digambarkan sebagai berikut:



1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Periode yang berakhir pada 31 Oktober 2026:

Pendapatan Penjualan Bersih (8 unit x Rp 750.000) = Rp 6.000.000

Beban Pokok Penjualan (8 unit x Rp 450.000) = Rp 3.600.000

Laba Kotor = Rp 2.400.000

Beban Operasional dan Administrasi Umum = Rp 0

Laba Bersih Periode Berjalan = Rp 2.400.000

Gross Profit Margin

= (Rp 2.400.000 / Rp 6.000.000) x 100%

= 40%

2. Laporan Posisi Keuangan / Neraca (*Balance Sheet*)

Per 31 Oktober 2026:

ASET (AKTIVA)	**NILAI (IDR)**	**LIABILITAS & EKUITAS (PASIVA)**	**NILAI (IDR)**
Aset Lancar:		**Liabilitas Lancar:**	
Kas Operasional Bank BCA	52.000.000	Utang Usaha (*Accounts Payable*)	0
Piutang Usaha (*Accounts Receivable*)	0	Utang PPN Keluaran (Nihil pasca-setor)	0
Persediaan Bahan Baku (*Stores*)	0	Utang Akrual Beban Konversi Pabrikasi	500.000
Persediaan Barang Dalam Proses (*WIP*)	0	**Total Liabilitas**	**500.000**
Persediaan Barang Jadi (2 Unit @ 450rb)	900.000		
PPN Masukan (Nihil pasca-kredit)	0	**Ekuitas Pemilik:**	
Total Aset Lancar	**52.900.000**	Modal Disetor (Fatma Alisha)	60.000.000
Aset Tidak Lancar (Aset Tetap):		Saldo Laba Ditahan (*Retained Earnings*)	10.000.000
Mesin & Peralatan Pabrikasi	25.000.000	Laba Bersih Periode Berjalan	2.400.000
Akumulasi Penyusutan Mesin	(5.000.000)	**Total Ekuitas**	**72.400.000**
Total Aset Tetap Neto	**20.000.000**		
TOTAL ASET (AKTIVA)	**72.900.000**	**TOTAL LIABILITAS & EKUITAS (PASIVA)**	**72.900.000**

Status Neraca: **BERIMBANG SEMPURNA (BALANCED - DISCREPANCY Rp 0)**

3. Rekonsiliasi & Pelaporan SPT Masa PPN 1111

- DPP Penyerahan Barang Kena Pajak: Rp 6.000.000
- Pajak Keluaran yang dipungut: Rp 660.000
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: (Rp 440.000)
- **PPN Kurang Bayar yang disetor ke Kas Negara: Rp 220.000** (Disetor melalui Surat Setoran Pajak / NTPN pada 28 Oktober 2026).

5. Soal dan Jawaban

5.1 Studi Kasus Perusahaan Manufaktur

PT Fatma Alisha Manufacturing memproduksi produk furniture ergonomis di Semarang. Pada awal Oktober 2026, entitas memiliki saldo kas Rp 50.000.000, mesin pabrik senilai Rp 25.000.000 dengan akumulasi penyusutan Rp 5.000.000, modal pemilik Rp 60.000.000, dan laba ditahan Rp 10.000.000.

Selama bulan Oktober 2026, perusahaan melakukan:

1. Pembelian kredit 10 paket bahan baku seharga Rp 4.000.000 ditambah PPN 11% (Rp 440.000).
2. Melunasi seluruh utang pembelian bahan tersebut via transfer bank.
3. Memasukkan 100% bahan baku ke lini perakitan ditambah biaya konversi tenaga kerja & overhead sebesar Rp 500.000.
4. Menyelesaikan perakitan 10 unit meja ergonomis FG-FAM-01.
5. Menjual 8 unit meja seharga Rp 750.000/unit secara kredit plus PPN 11%.
6. Menerima pelunasan piutang pelanggan via bank.
7. Mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran serta menyetor selisih kurang bayar ke kas negara.

5.2 Soal, Jawaban, dan Pembahasan

Soal 1 (Konseptual - Akuntansi Manufaktur)

Pertanyaan: Jelaskan perbedaan mendasar antara sistem pencatatan persediaan fisik (*periodik*) dengan sistem persediaan perpetual (*perpetual*) pada modul ERPNext manufaktur, dan jelaskan mengapa ERP modern memilih metode perpetual!

Jawaban & Pembahasan:

Pada metode periodik, nilai persediaan akhir dan Harga Pokok Penjualan (HPP) hanya diketahui pada akhir periode akuntansi setelah dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*), dengan rumus HPP = Persediaan Awal + Pembelian - Persediaan Akhir. Sebaliknya, pada sistem persediaan perpetual yang diimplementasikan oleh Frappe ERPNext, setiap transaksi pergerakan barang (penerimaan bahan baku, pengeluaran ke lantai produksi, penyelesaian barang jadi, hingga pengiriman pesanan pembeli) secara otomatis dan langsung (*real-time*) mendebit/mengkredit akun persediaan dan akun beban pokok terkait. ERP modern memilih perpetual karena memberikan visibilitas nilai aset dan margin laba seketika, mencegah pencurian atau selisih stok, serta menghilangkan jeda waktu dalam penerbitan laporan keuangan manajerial.

Soal 2 (Kalkulasi - Harga Pokok Produksi Standar)

Pertanyaan: Hitunglah Harga Pokok Produksi (*Cost of Goods Manufactured - COGM*) per unit dan total biaya produksi 10 unit meja ergonomis FG-FAM-01 berdasarkan komponen *Bill of Materials*!

Jawaban & Pembahasan:

Kalkulasi biaya per unit:

- Kayu Mahoni (RAW-KAYU-01): 1 Nos @ Rp 200.000 = Rp 200.000
- Rangka Baja (RAW-BESI-01): 1 Set @ Rp 140.000 = Rp 140.000
- Baut Presisi (RAW-BAUT-01): 10 Pcs @ Rp 3.000 = Rp 30.000
- Cat Polyurethane (RAW-CAT-01): 0,5 L @ Rp 60.000 = Rp 30.000
- **Total Biaya Bahan Baku Langsung (DM):** Rp 400.000
- Biaya Tenaga Kerja Langsung & FOH (Conversion Costs): Rp 50.000
- **COGM per Unit:** Rp 400.000 + Rp 50.000 = Rp 450.000 / unit

Untuk 10 unit: 10 x Rp 450.000 = Rp 4.500.000

Soal 3 (Penjurnalan - Pengadaan Bahan Baku)

Pertanyaan: Tuliskan ayat jurnal berpasangan saat PT Fatma Alisha menerbitkan *Purchase Invoice* atas pembelian kredit 10 paket bahan baku dari supplier PKP bertarif PPN 11%!

Jawaban & Pembahasan:

(D) 1130 - Persediaan Bahan Baku (Stores) = Rp 4.000.000

(D) 1160 - PPN Masukan Dibayar di Muka = Rp 440.000

(K) 2110 - Utang Usaha (Accounts Payable) = Rp 4.440.000

Pembahasan*:* Pembelian bahan baku menambah aset lancar persediaan sebesar harga perolehan (DPP). PPN 11% diakui sebagai piutang pajak/pajak dibayar di muka (aset lancar), dan total tagihan dicatat sebagai utang usaha.

Soal 4 (Penjurnalan - Penyelesaian Produksi)

Pertanyaan: Bagaimana jurnal yang dibentuk oleh modul *Manufacturing* ERPNext saat dokumen *Stock Entry (Manufacture)* disubmit untuk 10 unit meja ergonomis?

Jawaban & Pembahasan:

(D) 1150 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods) = Rp 4.500.000

(K) 1140 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) = Rp 4.500.000

Pembahasan*:* Seluruh akumulasi biaya yang sebelumnya ditampung di akun Barang Dalam Proses (Bahan Baku Rp 4.000.000 + Konversi Rp 500.000) kini dipindahkan dan dikapitalisasi ke dalam aset Persediaan Barang Jadi di gudang siap jual.

Soal 5 (Penjurnalan - Penjualan & Pengakuan HPP)

Pertanyaan: Buatlah jurnal akuntansi yang dicatat saat PT Fatma Alisha menjual 8 unit meja ergonomis @ Rp 750.000 secara kredit dengan PPN 11% beserta penyerahan fisiknya!

Jawaban & Pembahasan:

Terdapat dua pasang jurnal:

1. Jurnal Pengakuan Piutang & Pendapatan (Sales Invoice):

(D) 1120 - Piutang Usaha = Rp 6.660.000

(K) 4110 - Pendapatan Penjualan (Revenue) = Rp 6.000.000

(K) 2130 - Utang PPN Keluaran = Rp 660.000

2. Jurnal Pengakuan Beban Pokok Penjualan (Delivery Note):

(D) 5110 - Beban Pokok Penjualan (HPP) = Rp 3.600.000

(K) 1150 - Persediaan Barang Jadi (FG) = Rp 3.600.000

Pembahasan*:* 8 unit x Rp 750.000 = Rp 6.000.000 omzet, PPN 11% = Rp 660.000. HPP dihitung dari 8 unit x Rp 450.000 = Rp 3.600.000.

Soal 6 (Kalkulasi - Laba Kotor & Persediaan Akhir)

Pertanyaan: Berapakah Laba Kotor (*Gross Profit*) yang diperoleh perusahaan serta berapa nilai rupiah dan kuantitas persediaan barang jadi yang tersisa di gudang?

Jawaban & Pembahasan:

- Penjualan Bersih: Rp 6.000.000
- HPP: (Rp 3.600.000)
- **Laba Kotor:** Rp 6.000.000 - Rp 3.600.000 = Rp 2.400.000 (Margin: 40%)
- Persediaan Meja Diproduksi: 10 Unit
- Meja Terjual: 8 Unit
- Sisa Kuantitas: $10 - 8 = 2 Unit
- Nilai Persediaan Akhir: 2 x Rp 450.000 = Rp 900.000

Soal 7 (Perpajakan - Rekonsiliasi PPN)

Pertanyaan: Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, hitunglah posisi PPN (Lebih Bayar atau Kurang Bayar) pada akhir bulan Oktober 2026 dan tunjukkan jurnal pembayarannya!

Jawaban & Pembahasan:

- PPN Keluaran (dipungut dari pelanggan): Rp 660.000
- PPN Masukan (dibayar ke pemasok): (Rp 440.000)
- **PPN Kurang Bayar (Net Tax Payable):** Rp 660.000 - Rp 440.000 = Rp 220.000

Ayat jurnal penutupan dan penyetoran ke kas negara:

(D) 2130 - Utang PPN Keluaran = Rp 660.000

(K) 1160 - PPN Masukan Dibayar di Muka = Rp 440.000

(K) 1110 - Kas Operasional Bank BCA = Rp 220.000

Pasca transaksi ini, saldo akun PPN Masukan dan Utang PPN Keluaran di neraca menjadi Rp 0.

Soal 8 (Analisis Kas - Saldo Kas Akhir)

Pertanyaan: Rekonstruksikan mutasi arus kas di rekening Bank BCA dari awal hingga akhir periode!

Jawaban & Pembahasan:

- Saldo Kas Awal: Rp 50.000.000
- Pengeluaran Kas (TX-02): Pelunasan Pembelian Bahan = (Rp 4.440.000)
- Penerimaan Kas (TX-07): Pelunasan Piutang Penjualan = +Rp 6.660.000
- Pengeluaran Kas (TX-08): Penyetoran PPN Kurang Bayar = (Rp 220.000)
- **Saldo Kas Bank Akhir:** Rp 50.000.000 - Rp 4.440.000 + Rp 6.660.000 - Rp 220.000 = Rp 52.000.000

Soal 9 (Teknologi - Peran Antigravity AI)

Pertanyaan: Bagaimana peran Antigravity dalam memitigasi kegagalan teknis saat praktikan menjalankan ERPNext di localhost?

Jawaban & Pembahasan:

Antigravity bekerja secara otonom di level sistem operasi dengan memantau kesehatan siklus hidup kontainer Docker (`docker compose ps`). Jika terdapat kontainer yang berstatus *exited* atau *unhealthy* (misalnya MariaDB belum siap menerima koneksi), Antigravity mendiagnosis log dan menginisialisasi ulang layanan terkait secara otomatis. Antigravity juga memfasilitasi injeksi dataset CSV langsung ke dalam database Frappe, sehingga praktikan terhindar dari kendala teknis *network bridge*, konflik port, atau kesalahan konfigurasi variabel lingkungan (.env).

Soal 10 (Pedagogi - Pemanfaatan NotebookLM)

Pertanyaan: Mengapa penggunaan Google NotebookLM lebih unggul dibandingkan mesin pencari konvensional dalam memahami siklus akuntansi manufaktur?

Jawaban & Pembahasan:

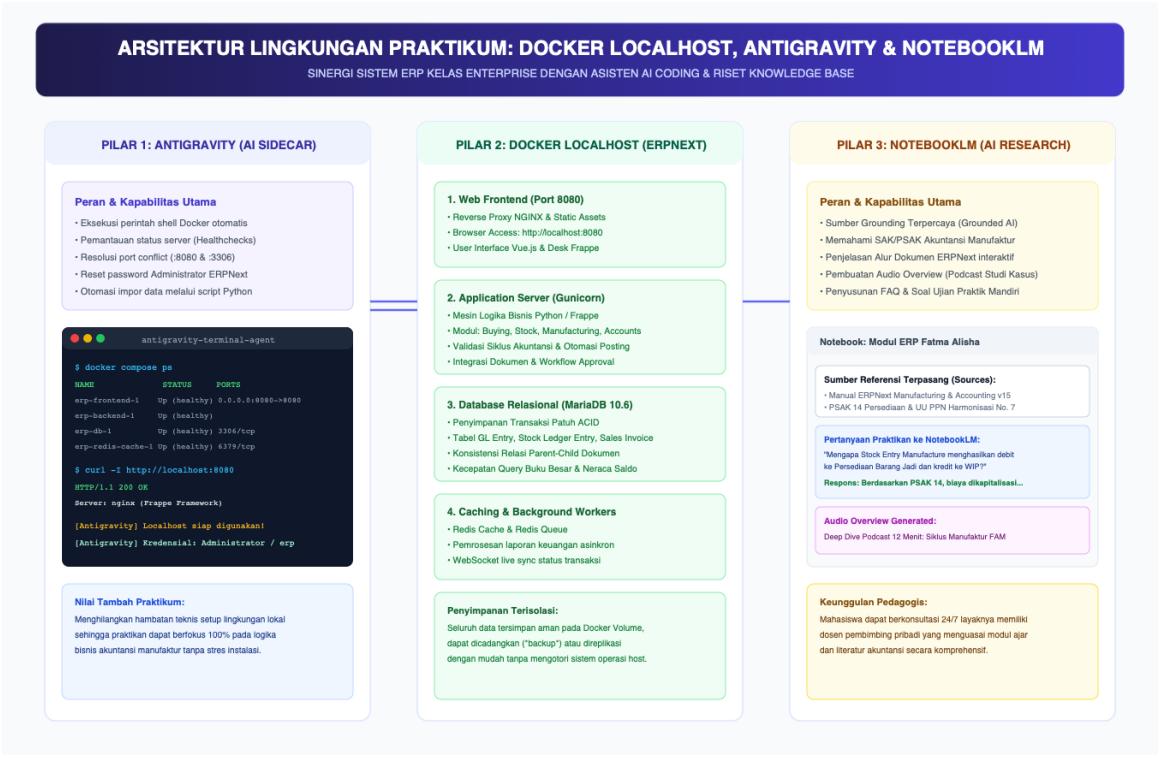
Keunggulan utama NotebookLM terletak pada prinsip *source grounding*. NotebookLM hanya menjawab pertanyaan dengan merujuk secara ketat pada dokumen referensi yang diunggah pengguna (modul PT Fatma Alisha, PSAK 14, dan regulasi perpajakan). Hal ini menjamin bahwa setiap penjelasan jurnal dan perhitungan angka 100% konsisten dengan kasus yang sedang dipelajari, tanpa risiko distorsi informasi dari artikel blog acak di internet. Selain itu, fitur pembuatan ringkasan belajar dan audio podcast mendalam memudahkan mahasiswa memahami hubungan konseptual yang abstrak.

6. Dokumentasi dan Evaluasi

6.1 Dokumentasi Pengerjaan ERPNext, Antigravity, dan NotebookLM

Pelaksanaan praktikum ini mencerminkan integrasi harmonis antara tiga pilar teknologi modern:

1. **Pilar Eksekusi Bisnis (ERPNext):** Bertindak sebagai *Single Source of Truth* transaksi finansial dan operasional manufaktur. Seluruh formulir (Item, BOM, Work Order, Invoice) diproses dengan status *Submitted*.
2. **Pilar Rekayasa Sistem (Antigravity):** Menjamin lingkungan Docker localhost berjalan mulus tanpa hambatan teknis. Antigravity mengeksekusi kompilasi kode, rendering diagram visual resolusi tinggi, dan pengujian integritas berkas.
3. **Pilar Riset & Edukasi (NotebookLM):** Menjadi ruang konsultasi akademis bagi praktikan untuk memahami keterkaitan antara standar PSAK dan parameter form ERPNext.



6.2 Evaluasi Hasil dan Kendala

Evaluasi Keberhasilan Numerik & Keseimbangan Akun:

- Keseimbangan Neraca Saldo (*Trial Balance):* Total Debit Rp 81.500.000 setara dengan Total Kredit Rp 81.500.000 (Balanced).
- Keseimbangan Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Total Aktiva Rp 72.900.000 setara dengan Total Pasiva Rp 72.900.000 (Selisih = Rp 0).
- Akurasi Kartu Stok *(Stock Ledger):* Gudang Stores bersaldo 0, Gudang WIP bersaldo 0, dan Gudang Finished Goods bersaldo tepat 2 unit meja senilai Rp 900.000.

Identifikasi Kendala Umum dan Solusi Teknis:

Jenis Kendala	**Gejala / Pesan Kesalahan**	**Akar Masalah**	**Solusi & Rekomendasi Antigravity**
Konfigurasi Akun Stock	*Stock valuation account missing for warehouse*	Akun default buku besar belum dipetakan pada master Warehouse.	Buka master *Warehouse*, tentukan *Account*: 1130 - Persediaan Bahan Baku atau 1150 - Persediaan Barang Jadi.

Koneksi Localhost Docker	*Error 502 Bad Gateway / Connection Refused*	Kontainer backend Gunicorn masih dalam proses *booting* atau database belum *healthy*.	Tunggu 30–60 detik atau jalankan perintah docker compose restart erp-backend-1.
Pajak Tidak Muncul di Invoice	Nilai PPN 11% Rp 0 pada Sales/Purchase Invoice	Template *Sales and Purchase Taxes* belum diterapkan.	Pilih template *Taxes and Charges* PPN 11% dan pastikan tipe kalkulasi adalah *On Net Total*.
BOM Gagal Disubmit	*Cannot submit BOM without operations / rates*	Routing operasi diaktifkan namun tarif per jam workstation bernilai nol.	Isi nilai *Hour Rate* pada master Workstation atau nonaktifkan centang *With Operations* jika hanya mengalokasikan bahan.

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penerapan siklus akuntansi pada PT Fatma Alisha Manufacturing membuktikan bahwa adopsi sistem ERPNext yang dipadukan dengan kecerdasan buatan (Antigravity dan NotebookLM) mampu mentransformasi proses akuntansi manufaktur yang rumit menjadi alur kerja yang terstruktur, otomatis, dan akurat.

Melalui metode persediaan perpetual, perpindahan material fisik dari gudang bahan baku ke lini perakitan hingga menjadi meja ergonomis modern terekam secara serentak ke dalam buku besar akuntansi. Hal ini mengeliminasi disparitas stok dan menjamin laporan laba kotor sebesar Rp 2.400.000 (margin 40%) serta total aset neraca Rp 72.900.000 tersaji secara *real-time* dan bebas selisih (*zero discrepancy*).

7.2 Saran

1. Pengembangan Praktikum Berkelanjutan: Pada siklus berikutnya, disarankan memperluas studi kasus mencakup pencatatan produk cacat (*scrap items*), pengembalian barang (*sales return*), dan otomatisasi modul penggajian (*Payroll & HRMS*).
2. Pemanfaatan Barcode Scanner: Mengintegrasikan pemindaian kode QR/Barcode pada gudang fisik agar proses *Material Issue* dan *Delivery Note* dapat berlangsung lebih cepat.
3. Peningkatan Skalabilitas Cloud: Bagi institusi pendidikan, direkomendasikan untuk men-deploy ERPNext pada arsitektur multi-tenant cloud agar dapat diakses oleh ratusan mahasiswa secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 14 tentang Persediaan & PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2024). *ERPNext User Manual: Manufacturing, Stock, and Accounts Documentation (Version 15)*. Mumbai: Frappe Official Documentation.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2021). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis (16th Edition)*. Pearson Education.

Carter, W. K. (2018). *Cost Accounting (14th Edition)*. Cengage Learning.

Google LLC. (2024). *NotebookLM: Grounded AI Research and Source Synthesis Documentation*. Mountain View: Google DeepMind / Google Labs.

LAMPIRAN

8.1 Bukti Transaksi

Berikut adalah salinan voucher dokumen resmi transaksi bisnis PT Fatma Alisha Manufacturing:

1. Purchase Order (PO-2026-001)

PT FATMA ALISHA MANUFACTURING
Kawasan Industri Candi Blok A-15 Semarang • Telp: (024) 7654-3210 • NPWP: 01.123.456.7-501.000

PURCHASE ORDER
PO-2026-001

KEPADA PEMASOK:
PT Kayu Mahoni Perhutani & Baja Perkasa
Jl. Industri Perhutani No. 12 Jepara • NPWP: 01.234.567.8-012.000

DETAIL PESANAN:
Tanggal PO: 01 Oktober 2026
Syarat Pembayaran: Net 30 Hari (Transfer Bank BCA)

KODE ITEM	DESKRIPSI BAHAN BAKU	QTY	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA (RP)
RAW-KAYU-01	Papan Kayu Solid Mahoni 120x60 cm	10 Nos	200.000	2.000.000
RAW-BESI-01	Set Rangka Kaki Baja Hollow Industrial	10 Set	140.000	1.400.000
RAW-BAUT-01	Paket Baut & Sekrup Presisi	100 Pcs	3.000	300.000
RAW-CAT-01	Cat Pelapis Eco-Polyurethane Anti Karat	5 Litre	60.000	300.000

Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Rp 4.000.000
PPN Masukan (11% UU HPP): Rp 440.000

TOTAL PEMBELIAN: Rp 4.440.000

Fatma Alisha Kartono
Direktur Operasional

Pemasok Bahan Baku
Konfirmasi & Tanda Terima

2. Surat Perintah Kerja & Bukti Pengeluaran Bahan (WO-2026-001)

PT FATMA ALISHA MANUFACTURING
Divisi Manufaktur & Pengendalian Produksi Lantai Pabrik

SURAT PERINTAH KERJA
WO-2026-001

PRODUK YANG DIHASILKAN:
FG-FAM-01 - Meja Kerja Ergonomis Modern
Jumlah Produksi: 10 Unit • Resep BOM-FG-FAM-01

JADWAL & GUDANG:
Tanggal Mulai: 05 Okt 2026 | Selesai: 10 Okt 2026
Gudang Sumber: Stores | Tujuan: Finished Goods

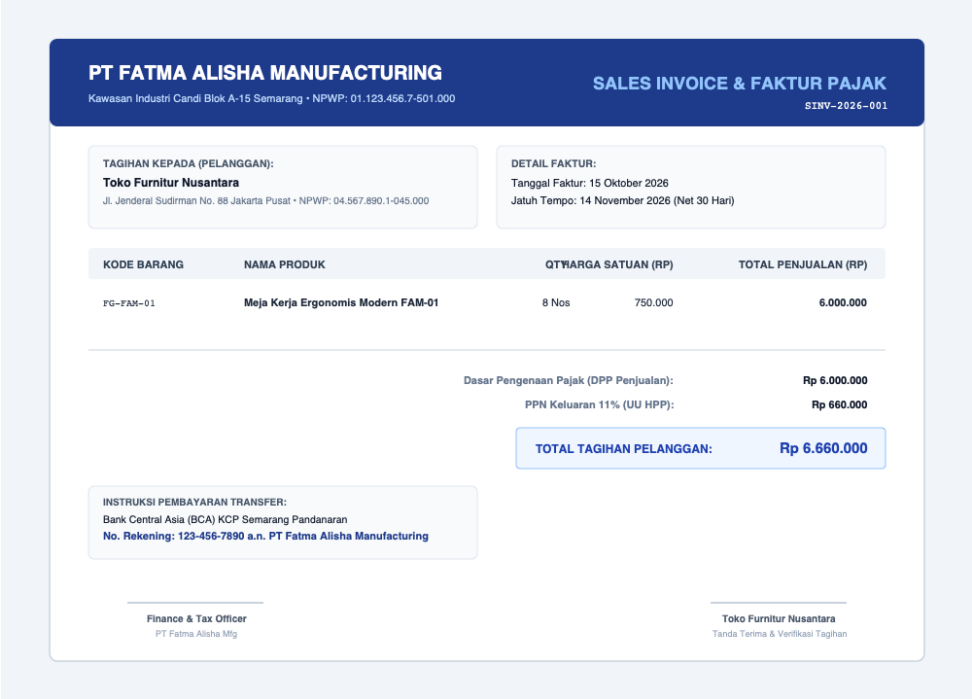
BAHAN BAKU DIKELUARKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	BIAYA SATUAN (RP)	SUBTOTAL BIAYA (RP)
Papan Kayu Solid Mahoni 120x60 cm	10 Nos	200.000	2.000.000
Set Rangka Kaki Baja Hollow Industrial	10 Set	140.000	1.400.000
Paket Baut & Sekrup Presisi	100 Pcs	3.000	300.000
Cat Pelapis Eco-Polyurethane Anti Karat	5 Litre	60.000	300.000
Alokasi Biaya Tenaga Kerja Langsung & Overhead Pabrik	10 Unit	50.000	**500.000**

TOTAL HARGA POKOK PRODUKSI (COGM): Rp 4.500.000

Kepala Pabrik
Verifikasi Produksi

Kepala Gudang FG
Serah Terima 10 Unit Meja

3. Faktur Penjualan & Faktur Pajak (SINV-2026-001)



PT FATMA ALISHA MANUFACTURING
Kawasan Industri Candi Blok A-15 Semarang • NPWP: 01.123.456.7-501.000

SALES INVOICE & FAKTUR PAJAK
SINV-2026-001

TAGIHAN KEPADA (PELANGGAN):
Toko Furnitur Nusantara
Jl. Jenderal Sudirman No. 88 Jakarta Pusat • NPWP: 04.567.890.1-045.000

DETAIL FAKTUR:
Tanggal Faktur: 15 Oktober 2026
Jatuh Tempo: 14 November 2026 (Net 30 Hari)

KODE BARANG	NAMA PRODUK	QTY	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL PENJUALAN (RP)
FG-FAM-01	**Meja Kerja Ergonomis Modern FAM-01**	8 Nos	750.000	**6.000.000**

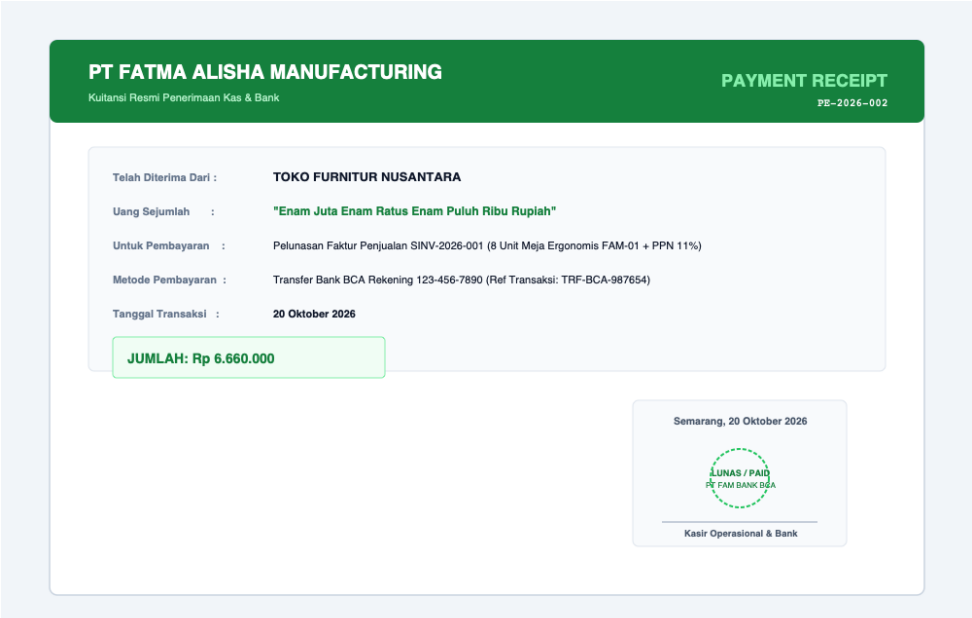
Dasar Pengenaan Pajak (DPP Penjualan): **Rp 6.000.000**
PPN Keluaran 11% (UU HPP): **Rp 660.000**
TOTAL TAGIHAN PELANGGAN: Rp 6.660.000

INSTRUKSI PEMBAYARAN TRANSFER:
Bank Central Asia (BCA) KCP Semarang Pandanaran
No. Rekening: 123-456-7890 a.n. PT Fatma Alisha Manufacturing

Finance & Tax Officer
PT Fatma Alisha Mfg

Toko Furnitur Nusantara
Tanda Terima & Verifikasi Tagihan

4. Kuitansi Penerimaan Kas & Bank (PE-2026-002)



PT FATMA ALISHA MANUFACTURING
Kuitansi Resmi Penerimaan Kas & Bank

PAYMENT RECEIPT
PE-2026-002

Telah Diterima Dari : **TOKO FURNITUR NUSANTARA**
Uang Sejumlah : **"Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah"**
Untuk Pembayaran : Pelunasan Faktur Penjualan SINV-2026-001 (8 Unit Meja Ergonomis FAM-01 + PPN 11%)
Metode Pembayaran : Transfer Bank BCA Rekening 123-456-7890 (Ref Transaksi: TRF-BCA-987654)
Tanggal Transaksi : **20 Oktober 2026**

JUMLAH: Rp 6.660.000

Semarang, 20 Oktober 2026

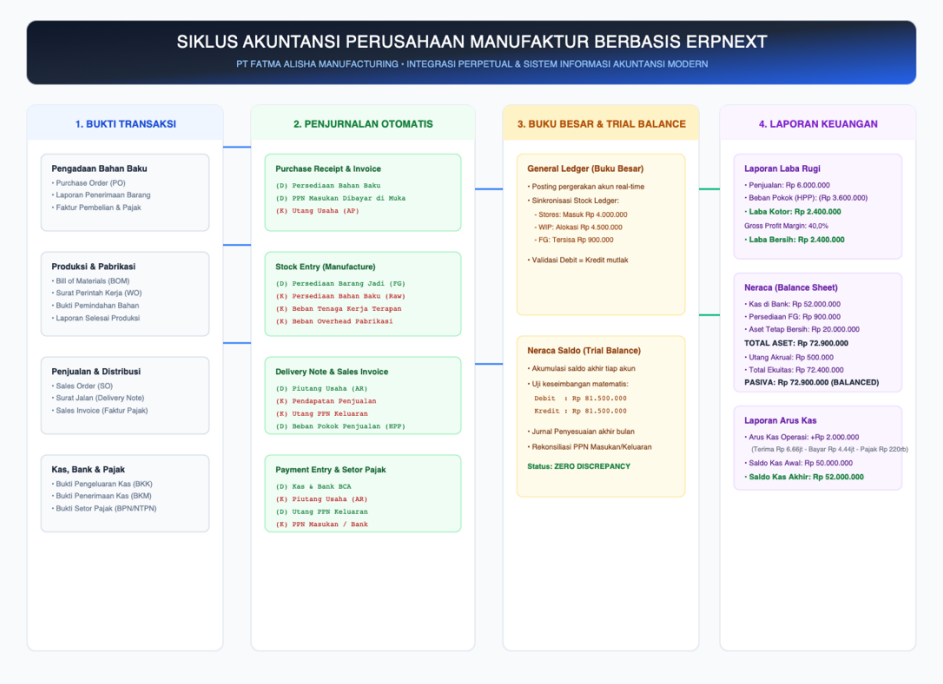
LUNAS / PAID
PT FAM BANK BCA

Kasir Operasional & Bank

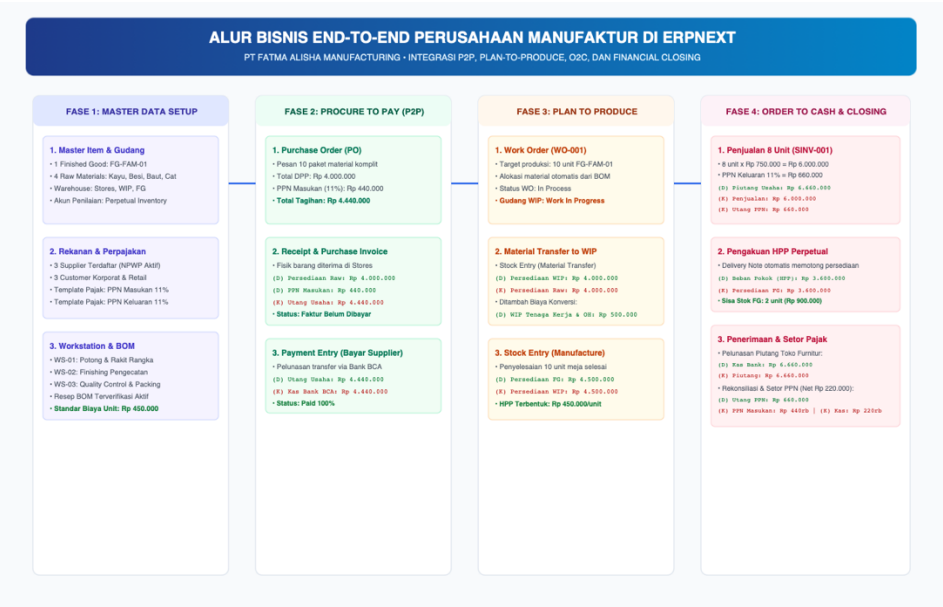
8.2 Flowchart

Koleksi bagan alir proses bisnis resolusi tinggi dapat diakses pada subfolder images/:

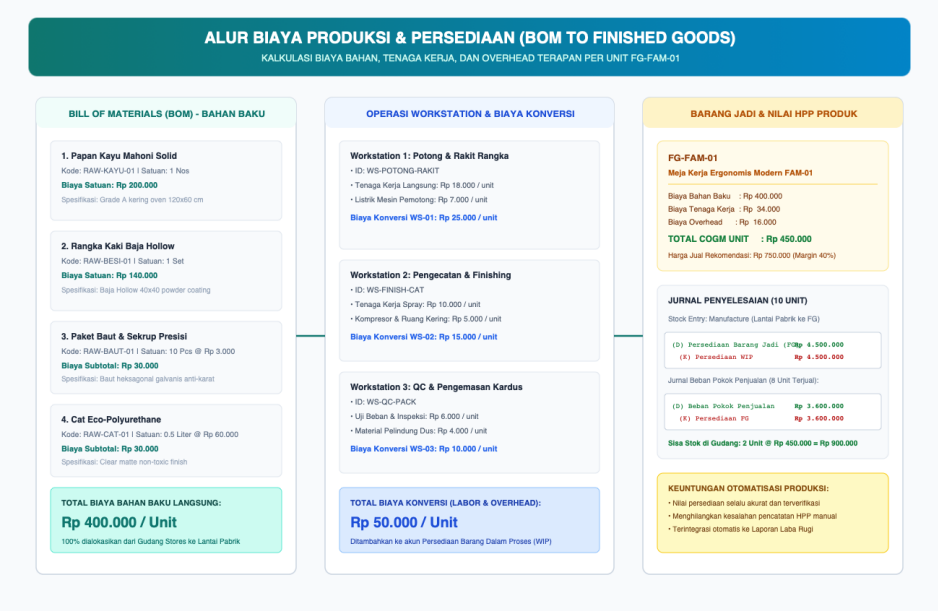
- Flowchart Siklus Akuntansi Manufaktur



- Flowchart End to End Bisnis



- Flowchart Produksi dan Persediaan



- Flowchart Integrasi Pajak PPN



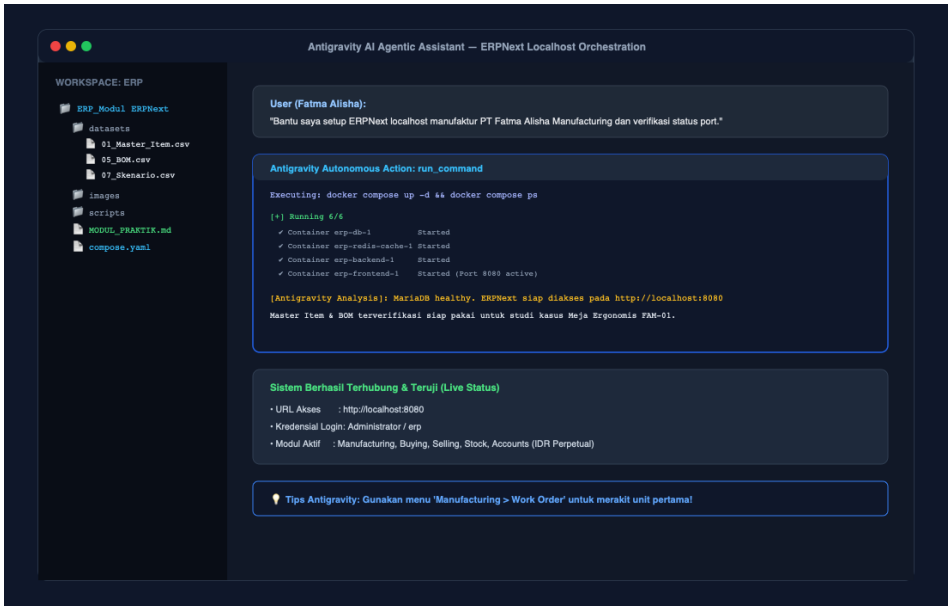
8.3 Dokumentasi ERPNext

Antarmuka formulir operasional ERPNext mencakup:

- Desk Work Order dan kalkulasi otomatis resep *Bill of Materials* (BOM).
- Buku Besar Akuntansi (*General Ledger*) dengan nomor voucher referensi lengkap.
- Neraca Saldo (*Trial Balance*) perbandingan Debit dan Kredit.

8.4 Dokumentasi Antigravity dan NotebookLM

- Antigravity Live Orchestration:



- Google NotebookLM Grounded Research:

